

Déploiement Cloud

Auteur	Yaren Fabre
Formation	BTS SIO – Option SISR
Établissement	H3 Hitema – Paris
Type de projet	Mini-Projet – Déploiement Cloud (PaaS)
Objectif	Mettre en ligne un portfolio web statique de façon sécurisée, gratuite et hautement disponible, avec référencement SEO.

Environnement et outils utilisés

Composant	Détail
Type de service	PaaS – Platform as a Service (GitHub Pages)
Langages	HTML5, CSS (fichiers statiques)
Outils d'administration	Interface web GitHub, Google Search Console
Versioning	Git (commits, suivi de modifications)
SEO	Balises meta, Google Search Console, crawlers Google

A

Déploiement de l'infrastructure Cloud – GitHub Pages

GitHub Pages est un service PaaS (Platform as a Service) permettant d'héberger gratuitement un site web statique directement depuis un dépôt GitHub. Il offre une haute disponibilité sans configuration de serveur.

Création du dépôt GitHub :

Création d'un dépôt (repository) public sur GitHub. L'activation de GitHub Pages se fait dans les paramètres du dépôt, en sélectionnant la branche source à déployer.

Identification et résolution d'une erreur d'arborescence :

Lors du premier déploiement, le serveur web natif de GitHub affichait le fichier **README.md** par défaut au lieu du portfolio. La cause : les fichiers sources étaient isolés dans un sous-dossier au lieu d'être à la racine du dépôt.

Correction appliquée :

```
# Transfert des fichiers à la racine du dépôt
index.html → /index.html (racine)
tableau_synthese.pdf → /tableau_synthese.pdf
TP_GLPI_Yaren_Fabre.pdf → /TP_GLPI_Yaren_Fabre.pdf
... (autres ressources PDF)
```

Une fois les fichiers déplacés à la racine absolue du dépôt, GitHub Pages détecte automatiquement le fichier **index.html** et l'affiche correctement comme page d'accueil.

B

Gestion des versions et mises à jour

Mise en place d'une procédure de mise à jour à chaud du site, sans interruption de service pour l'utilisateur final.

Procédure de mise à jour :

- Modification du fichier **index.html** en local
- Upload du nouveau fichier via l'interface web GitHub (remplacement du fichier existant)
- GitHub Pages redéploie automatiquement le site dans les secondes qui suivent
- Validation visuelle du résultat en ligne

Suivi de versioning avec Git :

Chaque modification est validée via un **commit** sur GitHub, ce qui permet de conserver un historique complet des changements et de revenir à une version antérieure si nécessaire.

```
# Exemple de message de commit
"Mise à jour section projets – ajout TP GLPI et Debian"
"Correction lien tableau de synthèse (.xlsx → .pdf)"
"Ajout balises SEO et meta Open Graph"
```

C

Référencement SEO et indexation Google

Pour qu'un site soit trouvable sur Google, il ne suffit pas de le mettre en ligne. Il faut aider les robots d'exploration (crawlers) à comprendre son contenu et à l'indexer correctement.

1 – Intégration des balises techniques dans le code HTML :

```
<title>Portfolio BTS SIO SISR – Yaren Fabre</title>
<meta name="description" content="Portfolio de Yaren Fabre, étudiant en
BTS SIO option SISR. Compétences en administration système et réseau.">
<meta name="keywords" content="Yaren Fabre, BTS SIO, SISR, H3 Hitema...">
<meta name="robots" content="index, follow">
<!-- Open Graph (aperçu LinkedIn, Discord) -->
<meta property="og:title" content="Portfolio BTS SIO SISR – Yaren Fabre">
<meta property="og:description" content="...">
```

2 – Déclaration sur Google Search Console :

Connexion à Google Search Console avec le compte Google. Ajout de la propriété du site via la méthode "**Préfixe de l'URL**". Preuve de propriété effectuée par injection d'une balise de vérification dans le code source :

```
<meta name="google-site-verification" content="[CODE_FOURNI]">
```

3 – Demande d'indexation forcée :

Envoi d'une requête d'indexation manuelle depuis la Google Search Console via l'outil "**Inspection d'URL**", puis clic sur "**Demander l'indexation**". Les robots de Google explorent le site dans les jours qui suivent.



Évolution prévue – Migration vers une solution On-Premise

L'infrastructure actuelle (GitHub Pages) est une solution PaaS simple et efficace pour débuter. L'objectif à moyen terme est de migrer vers une solution **On-Premise** (auto-hébergée) pour approfondir les compétences SISR.

Architecture cible :

- Installation d'un OS Bare-Metal : **Ubuntu Server**
- Partitionnement manuel des disques : système sur SSD 237 Go, données sur HDD 2 To monté avec **fstab**
- Configuration d'un serveur web **Apache** local

- Gestion du nom de domaine et des certificats SSL/TLS

Comparatif PaaS vs On-Premise :

Critère	GitHub Pages (actuel)	On-Premise (prévu)
Coût	Gratuit	Matériel + énergie
Contrôle	Limité	Total
Maintenance	Automatique	Manuelle
Compétences SISR	Faibles	Très élevées
Disponibilité	99,9% (SLA GitHub)	Dépend de la config

Conclusion

Ce mini-projet m'a permis de mettre en pratique des compétences directement liées au BTS SIO SISR : déploiement d'un service web en environnement cloud (PaaS), gestion de versions avec Git, résolution d'une erreur d'arborescence et optimisation du référencement SEO. La prochaine étape de migration vers une solution On-Premise permettra d'approfondir l'administration système (Ubuntu Server, Apache, partitionnement) et les aspects réseau associés.

Compétences mobilisées :

- Déploiement et configuration d'un service PaaS (GitHub Pages)
- Résolution d'un problème d'arborescence de fichiers
- Gestion de versions avec Git (commits, historique)
- Optimisation SEO : balises meta, Open Graph
- Utilisation de Google Search Console et demande d'indexation
- Analyse comparative PaaS vs On-Premise